

CERTIFICADO DE CALIDAD

SEÑORES
CALORCOL SAS

PV	PRODUCTO	CANTIDAD (m2)	FECHA PRODUCCION
PV-0020847-1	TM PIR 040 CAL26-28 AC 9002 AC 9002	127,26	25/11/2025

OBRA
AYURA ENVIGADO 2

OBSERVACIONES

RESULTADOS LABORATORIO

PRUEBA	RESULTADOS	VALOR DE REFERENCIA
DENSIDAD DE NUCLEO (UNE-EN_ISO_845_2010)	37,96	(36 ± 2) kg/m3
DENSIDAD TOTAL (UNE-EN_ISO_845_2010)	39,96	(38 ± 2) kg/m3
COMPRESIÓN (UNE-EN_844_2010)	115,88	> 100 kPa
TRACCIÓN (UNE-EN_ISO_6892-1=2010)	134,87	> 100 kPa
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR (UNE-EN_1604_1997)	-2,00	± 3 %
ESTABILIDAD DIMENSIONAL LONGITUD (UNE-EN_1604_1997)	0,00	± 1 %
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ANCHO (UNE-EN_1604_1997)	0,00	± 1 %

El Departamento de Control de Calidad de METECNO DE COLOMBIA, por medio de la presente certifica un producto altamente calificado. Cada materia prima, se controla y se prueba con el más estricto control de calidad. Solo después de que la materia prima, láminas o componentes químicos, han superado el control perfectamente, se comienza la producción del panel, adicional, nuestra *REMATERIA, TORNILLOS, ACCESORIOS* y producto cumple con todas las especificaciones técnicas descritas a continuación:

ACERO

Acero galvanizado por inmersión en caliente, Grado SS250 (G37) o SS280 (G40), con un recubrimiento frente a la corrosión en Zinc o en Aluzinc, usado para formación de paneles inyectados termoacústicos tipo sandwich para cubiertas, fachadas y cerramientos refrigerados.

	Especificación	Norma
FLUENCIA YP	≥ 255 MPa	ASTM A525, A653 y A755/A755M.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	≥ 360 MPa	ASTM A525, A653 y A755/A755M.
RECUBRIMIENTO ZINC O ALUZINC	G40-60 (120 -180 g/m ²) AZ100-150 (150 g/m ²)	ASTM A525, A653 y A755/A755M.
ELONGACIÓN 50mm	$\geq 16\%$	ASTM A525, A653 y A755/A755M.
LÍMITE ELÁSTICO	≥ 40.600 psi	ASTM A525, A653 y A755/A755M.
RESISTENCIA AL IMPACTO	≥ 60 Kg.cm	ASTM A525, A653 y A755/A755M.

VINYL (Solo aplica para Monorooft)

Papel Vinyl, conformado por fibra de vidrio y papel Kraft, microperforado, con película blanca de polipropileno.

COMPOSICIÓN	DESCRIPCIÓN
Adhesivo	Resistente al fuego
Refuerzo	Tres direcciones, fibra de vidrio/poliéster
Kraft	Natural

Puede presentar burbujas, formadas por acumulación de expandente al estar sometido al sol directo, ondulaciones por la forma de las grecas donde el papel copia el crecimiento de la espuma o coloración característica de la espuma expuesta a intemperie por las microperforaciones. Ninguna de estas condiciones, afecta las propiedades mecánicas ni de aislamiento térmico del panel.

PINTURA

Prepintado de recubrimiento en POLIÉSTER ESTÁNDAR que cumplen con las normas de la USDA's FSIS Directiva 11,000.4 vigentes y son "USDA Aprobables", aplicado por sistema de inmersión de curado en caliente. Primer Epoxico en el back coat y Poliéster o Uretano para el Top Coat.

	Especificación	Norma
Espesor de Pintura Cara Expuesta "TOP"	18 - 22 μm	ASTM A755
	4 - 6 μm en Primer	
Espesor de Pintura Cara Interior "BACKER"	5 - 7 μm en Primer	ASTM A755
Tono de acabado	$\Delta E \leq 0.5$ color claro, ≤ 1.5 medio oscuro ≤ 2.0 color oscuro.	D2244
Resistencia a Solventes	≥ 100 Frotos con MEK	D5402
Dureza al Lápiz	$\geq F$	D3363
Prueba de Mandrel Bend	Adhesion 1T, Flexion 5T	D522
Brillantez (Ángulo de 60°)	20-25 Grados Gloss colores claros	D523
	0 5 Grados Gloss Colores Oscuros	
Adhesion (Cross Hatch)	$> 95 \%$	D3359
Resistencia al Impacto:	≥ 60 Kg.cm	
Cámara Salina	500 HORAS	B117

La pintura de poliéster en acero galvanizado o aluzinc prepintado es un recubrimiento duradero y resistente que se aplica sobre una superficie de acero previamente recubierta con una capa base de pintura. Esta pintura de poliéster ofrece una excelente protección contra la corrosión y brinda un acabado estético atractivo. Además, presenta una buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones tanto interiores como exteriores. La pintura de poliéster en acero prepintado proporciona una capa protectora confiable que ayuda a preservar la calidad y apariencia del acero a lo largo del tiempo..

ESPUMA

Material empleado como aislamiento o núcleo del panel METECNO con inyección en espuma de POLIISOCIANURATO PIR o POLIURETANO PUR a alta presión. Los compuestos son líquidos a temperatura ambiente y al mezclarse tienen una reacción exotérmica, con enlaces de estructura estable, uniforme y resistente que genera un producto final sólido de estructura en celda cerrada.

	Especificaciones	Normas
Conductividad Térmica	0.022W / m °K a una temperatura de 24°C	ASTM C-518
Comportamiento ante el fuego	Clase1 para PIR, Autoextingible DIN 4102 o Clase 1 para PUR* como sistema constructivo Clase 3 para PUR, Autoextingible DIN 4102	ASTM E84
Índice de avance a la llama	FSI< 25 PIR/PUR Sistema Constructivo	ASTM E84
Densidad óptica del humo	Humo < 250 PIR/PUR Sistema Constructivo	ASTM E84
Resistencia a la Intemperie	Resistencia a las influencias atmosféricas. La luz solar y la lluvia producen únicamente una alteración del color de la superficie expuesta..	
Resistencia a productos Químicos	Excelente resistencia al agua, agua de mar, vapores de ácidos, a la mayoría de los solventes, hidrocarburos y aceites minerales.	
Porcentaje de celdas cerradas	90 %	ASTM D2856
Absorción de agua	≤ 0,14 Kg/m2	
Agente Expandente	Ciclopentano o N-Pentano	
Estabilidad dimensional	En condiciones de Temperatura a -28°C -0.9 % Vol (máximo) a los 3 días. -0.8 % Vol (máximo) a los 14 días. Con Temperatura a 70°C y HR 97% +2,6 % Vol (máximo) a los 3 días. +4,6 % Vol (máximo) a los 14 días	ASTM D2126

*La espuma de poliuretano (PUR) tiene una clasificación como Clase 1 o Clase A en el comportamiento al fuego como sistema constructivo con características de auto extinción que depende directamente de las condiciones de fuego a las que son sometidas. Como sistema Acero/PUR/Acero, su comportamiento frente al fuego mejora de tal forma que permite una mejor reacción en caso de un incendio. Esto aplica solo para los siguientes espesores:

IMPORTANTE

Después de producido el producto, guardar los paquetes bajo techo, si no es posible, proteger con una tela impermeable y asegurarse en todo momento de que hay una adecuada ventilación.

La película protectora no debe estar expuesta a los rayos solares y se debe retirar en un plazo de 2 meses, desde la fecha de fabricación del panel.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Jiménez'.

Andrés Elías Jiménez Arias
Jefe de Control de Calidad